

Roll No

AL-504 (B) (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Natural Language Processing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define formal grammar and discuss its role in language modeling.

औपचारिक व्याकरण को परिभाषित करें और भाषा मॉडलिंग में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।

b) Explain the need for Transducers in morphological parsing.

रूपात्मक पार्सिंग में ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता को स्पष्ट करें।

2. a) Write the regular expression pattern for the following user.name@sub.co.in and 1111 1111 1111 1111.

निम्नलिखित user.name@sub.co.in और 1111 1111 1111 1111 के लिए नियमित अभिव्यक्ति पैटर्न लिखें।

AL-504 (B) (GS)

- b) What are some common types of smoothing techniques used in NLP, and how do they differ from each other?
NLP में उपयोग की जानेवाली कुछ सामान्य प्रकार की स्मूथिंग तकनीकें क्या हैं, और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं?
3. a) Differentiate key components of Hidden Markov and Maximum Entropy models.
हिडन मार्कोव और मैक्सिमम एन्ट्रॉपी मॉडल के प्रमुख घटकों में अंतर करें।
- b) Write short notes on PoS tagging types and issues in word analysis.
शब्द विश्लेषण में PoS टैगिंग प्रकार और मुद्दों पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
4. a) Explain how dependency grammar differs from phrase-structure grammar. <https://www.rgpvonline.com>
बताइए कि निर्भरता व्याकरण वाक्यांश-संरचना व्याकरण से कैसे भिन्न है।
- b) Describe disambiguation techniques and challenges in parsing.
विश्लेषण में अस्पष्टीकरण तकनीकों और चुनौतियों का वर्णन करें।
5. a) Check the acceptance of string $s = \text{"ababab"}$ using the CYK Algorithm. for the given grammar
CYK एल्गोरिथम का उपयोग करके स्ट्रिंग $s = \text{"ababab"}$ की स्वीकृति की जाँच करें। दिए गए व्याकरण के लिए
- $$S \rightarrow AB / BC$$
- $$A \rightarrow BA / a$$
- $$B \rightarrow CC / b$$
- $$C \rightarrow AB / a$$

- b) Illustrate Word similarity using a thesaurus and distributional methods.
थिसॉरस और वितरण विधियों का उपयोग करके शब्द समानता का वर्णन करें।
6. a) Briefly explain different Bootstrapping methods in NLP.
NLP में विभिन्न बूटस्ट्रैपिंग विधियों को संक्षेप में समझाइए।
b) Explain supervised Word Sense Disambiguation methods with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ पर्यवेक्षित वर्ड सेंस डिसएम्बिग्यूएशन विधियों की व्याख्या करें।
7. a) How can natural language processing create intelligent tutoring systems? Discuss with applications.
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण बुद्धिमान शिक्षण प्रणाली कैसे बना सकता है? अनुप्रयोगों के साथ चर्चा करें।
b) Describe the functioning of machine translation and provide examples of its real-world applications.
मशीनी अनुवाद की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और इसके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के उदाहरण प्रदान करें।
8. Explain any two of the following :
- Tokenization
 - Unification of feature structures
 - Syntax-Driven Semantic analysis
 - Man-Machine interfaces
- निम्नलिखित किन्हीं दो को समझाइए।
- टोकनाइजेशन
 - फीचर संरचनाओं का एकीकरण
 - सिंटैक्स-संचालित सिमेंटिक विश्लेषण
 - मैन-मशीन इंटरफेस

**